

基于虚拟化技术多功能云平台的设计研究实验

陈顺荣¹ 周成江² 王伟¹

(1.云南师范大学物理与电子信息学院, 云南昆明 650500; 2.云南师范大学信息学院, 云南昆明 650500)

摘 要: 针对云平台架构主要面向企业用户、个人使用复杂且价格昂贵的问题, 本文提出一种基于虚拟化技术的多功能私有云平台的设计方法并进行验证。通过在计算机主板上扩展网络接口等设备, 使用工具将主板与各部分扩展硬件连接固定并堆叠形成三层结构。运用虚拟化的方式运行多个开源系统, 依次实现软路由、网络管理系统、NAS 网络存储系统、个人服务器以及云桌面等功能, 最后对该系统进行功能测试。结果表明该云平台具有集成多功能的优势, 在小规模集体下使用更加便捷, 在一定程度上减少材料和能源消耗, 对个人及小微企业有广泛的应用价值和前景。

关键词: 私有云平台; 计算机设计; 虚拟化; 软路由; 网络存储

中图分类号: TP391.9

文献标识码: A

DOI: 10.3969/j.issn.1003-6970.2023.06.048

本文著录格式: 陈顺荣,周成江,王伟.基于虚拟化技术多功能云平台的设计研究实验[J].软件,2023,44(06):181-186

Design Research Experiment of Multifunctional Cloud Platform Based on Virtualization Technology

CHEN Shunrong¹, ZHOU Chengjiang², WANG Wei¹

(1.Yunnan Normal University, School of Physics and Electronic Information, Kunming Yunnan 650500;

2.Yunnan Normal University, School of Information, Kunming Yunnan 650500)

【Abstract】: The cloud platform architecture is mainly for enterprise users, and individual users will face complex and expensive problems. In this paper, a design method of multifunctional private cloud platform based on virtualization technology is proposed and verified. The computer motherboard is used to expand devices such as network interface. Each expansion hardware is connected with the computer motherboard and then stacked and fixed to form a three-layer structure. Multiple open source systems are run in the way of virtualization, and functions such as soft routing, network management system, NAS network storage system, personal server and cloud desktop are successively implement in turn. Finally, functional test of the system is carried out. The results show that the cloud platform has the advantages of integration and multi-function, which is more convenient to use in a small group and can reduce the material and energy consumption to a certain extent. It has a wide range of application value and prospect for individuals and small and micro enterprises.

【Key words】: private cloud platform; computer design; virtualization; soft routing; network storage

0 引言

随着 5G 的发展和千兆网络的普及, 数字化信息传输加工和处理的需求不断增长, 随之激发云服务需求的日益增长。然而在云技术快速发展的同时也暴露出云服务提供商需要大量资金建设和维护机房、价格昂贵、数据安全等问题。同时, 电子设备更新换代之快造成大量硬件浪费, 众多的网络设备让人应接不暇, 普通用户难

以完全熟悉和掌握各种设备。若有一款集成多功能于一体的个人云平台, 一定程度上可解决云计算发展的弊端, 满足大众的需求。

个人云平台的特点是小规模, 功能需求要面向个人或小规模群体。Pinto Jaramillo 等人在 Raspberry Pi 上设计了 NAS 网络储存平台实现了独立化^[1], 曹鸣将服务器改造为数据存储系统^[2], 仅实现了储存, 没有将

作者简介: 陈顺荣 (1999—), 男, 本科, 研究方向: 智能系统; 周成江 (1992—), 男, 博士, 讲师, 研究方向: 信号与图像处理、机械设备故障模式识别。

通讯作者: 王伟 (1980—), 男, 博士, 副研究员, 研究方向: 毫米波系统与太赫兹技术。

此平台运用到个人使用场景。张海越等将 OpenWrt 运用到家庭局域网中，但功能单一，仅实现了网络控制的功能^[3]。林烁铭等人将虚拟化技术与网络控制技术结合起来，但该设计主要面对的是企业，没有充分扩展其运用^[4]。郑臣明等基于硬件虚拟化设计云服务器，主要提出硬件虚拟化和级联技术，没有对小规模使用做出分析^[5]。游钊栗等基于服务器虚拟化设计了云桌面系统，缩短了延迟，实现了在线办公等功能^[6]；Danur Wijayanto 等基于 Proxmox 设计和构建私有服务器并测试了其功能^[7]，但他们都没有对该平台设计多功能运用场景，且没有考虑成本控制。

综上所述，大多数私有化云平台的设计均以单一功能为主，未能将多种功能整合到一个系统平台上。若要使私有化云平台更加大众化，需要考虑能否在相同硬件成本上实现更多的功能或者相同的功能更低的价格。此外，没有对使用硬件剩余价值进行利用，没有对可能实现的功能进行分析。如 OpenWrt 网络管理和 NAS 网络存储是有可能在同一个硬件平台上实现的。最后，没有从用户角度考虑硬件成本消耗，仅从功能角度进行了分析设计。

为了解决以上问题，本文提出了一种基于虚拟化技术多功能云平台的设计方法并进行实验验证。设计三层硬件堆叠的硬件模型平台，使用虚拟化安装的方式在同一个硬件平台上配置多个系统的运作，集网络控制、网络数据存储、个人服务器、云桌面等功能于一体的多功能设备，其优点为：(1) 基于虚拟化技术实现私有云平台，方便扩展功能，降低云服务使用成本，使小规模个人云的使用成为现实；(2) 设计了多合一的硬件结构，有效利用硬件资源，节约硬件成本；(3) 平台使用面向个人或小规模群体，避免多种网络设备，集成多功能方便管理和维护。

1 相关理论与技术

1.1 虚拟化技术

虚拟化技术是在一台计算机架构体系下，通过软件算法将计算机硬件资源隔离划分给多个相同或不同的操作系统，且各个系统之间相互独立。

目前主流服务器虚拟化技术主要有 KVM、Hyper-V、VMware、ESXi 等^[8]。其中，KVM 是基于混合虚拟化技术免费的开源技术，该技术能够实现 x86 硬件平台完全重现 Linux 操作系统的彻底虚拟化，其系统架构如图 1 所示。KVM 虚拟化的核心主要由 KVM 内核模块和 QEMU 用户态工具模块两部分组成。前者主要负责 CPU 和内存的虚拟化，后者为客户机提供 BIOS、PCIE 总线、磁盘、网卡、显卡、声卡等虚拟设

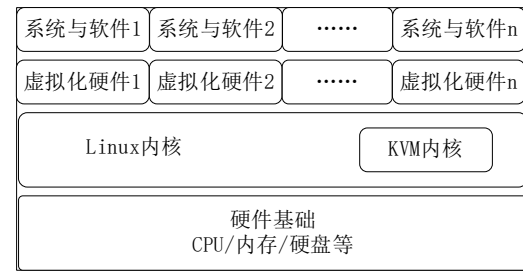


图 1 KVM 混合虚拟化系统架构

Fig.1 KVM hybrid virtualization system architecture

备，并作为一个普通进程通过 IOCTL 控制系统调用与内核态的 KVM 模块进行交互。混合虚拟化技术方向是未来的发展趋势，同时配合硬件辅助虚拟化技术将大大提高虚拟机的性能，提高虚拟化系统的运行效率，减小虚拟化带来的延迟等。

Proxmox VE 是一套开源的虚拟化集成应用平台^[9]，用户可通过网页的方式来管理虚拟机。该平台使用 KVM 以及 LXC 技术运行虚拟机，同时提供了一些先进功能的支持，如集群、HA 等。Proxmox VE 具有去中心化、开源低成本、搭建容易、便于实施管理等优点。本次实验将基于此平台，完成多种功能的部署。

1.2 网络存储技术

网络存储技术（NAS）是一种基于网络来实现的存储技术。作为一种专用数据存储服务器，可以将存储系统设备与服务器分离，实现集中管理数据，有效释放带宽、降低总拥有成本、提高性能、方便访问与共享^[10]。NAS 服务器支持多种协议，如 SMB、FTP、HTTP 等常见协议，支持多种操作系统。接入网络的 NAS 系统可以在任意计算机或浏览器进行直观方便的数据管理。OpenMediaVault 是基于 Debian GNU/ Linux 的网络存储技术解决方案，它包含 FTP、DAA、SMB 等多种媒体服务器协议，具有通过安装插件可增强的模块化设计框架特性，安装配置完成可直接使用，方便快捷。

1.3 网络管理技术

CPU 技术的发展使得普通计算机或嵌入式计算开发板配置软路由代替专用硬件路由器成为可能。硬路由是基于硬件芯片专有的计算架构，通过控制程序软件进行数据包的封装与转发，这也是传统路由器的基本原理。而软路由则是用纯软件算法利用 CPU 计算来实现数据包的封装与转发，因此相比硬路由，软路由拥有更强的计算和处理能力，并支持两层以上防火墙，可以实时监控网络的异常行为，快速发现及时处理异常。软路由由具有更精确的带宽管理，合理分配网络带宽，优化网络、有效预防网络拥塞，尽可能保障网络传输通畅等优

点,同时拥有一定的网络安全防护能力,如垃圾邮件过滤、广告过滤等,一定程度上确保对外联络的安全。

OpenWrt 是一个面向嵌入式设备的开源软路由操作系统^[11,12]。OpenWrt 开源项目提供了整个路由管理系统各软件包及其管理功能的源代码。相较其他同类系统,该系统具有易移植使用、功能丰富、开源免费等特点。开发者可依据项目基础框架构建自己的应用程序,而无需围绕它构建完整的系统固件,因此出现了众多分支项目,例如 Lienol、Lean 和 Immortalwrt 等。在本文多功能云平台的设计实验中,所有接入网络的设备都由该系统控制,设计的 OpenWrt 网络管理流程如图 2 所示。

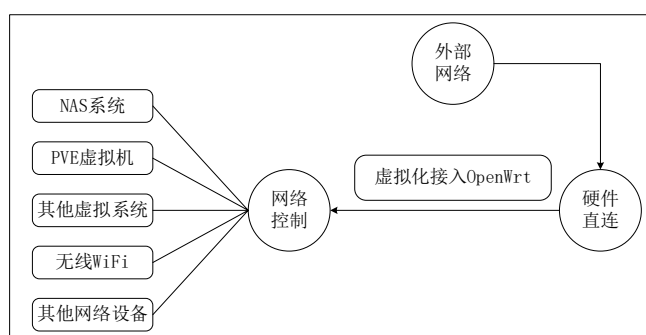


图 2 实验 OpenWrt 管理流程

Fig.2 Experimental OpenWrt management structure

2 多功能云平台设计

2.1 多功能云平台硬件实现

为完成多功能私有云平台的设计需求,实验中将各个硬件组成部分叠放形成三层硬件结构。分层叠放目的的主要是为了在不影响功能发挥的前提下节约空间,结构更紧凑,实现模块化设计。

第一层的结构如图 3 所示,主要是主板核心部分,主板包括 CPU、双网口、显示接口、系统硬盘、内存条等基础硬件。控制系统主要安装到本层主板的硬盘中,其他层的功能也由本层进行集中管理。

第二层的结构如图 4 所示,主要是机械硬盘和内部网络连接设备,包括一块大容量机械硬盘作为数据储存盘,一块路由器主板作为网口连接扩展,同时提供无线 WiFi 网络信号来实现无线接入。将路由器主板电路和天线安装到第二层中,既能保护主控板,又能在一定程度上使得外观更优美。

第三层的结构如图 5 所示,主要是一块大容量机械硬盘,它与第二层硬盘协同作为数据储存备份盘,一个 12V 电源为整个系统提供供电。第三层硬件通过 3 块 25cm×25cm 亚克力板打孔使用 M3 铜柱固定连接,并外加风扇进行散热。220V 交流电在第三层 12V 电源转换后,给第一层和第二层供电。整体结构如图 6 所示。

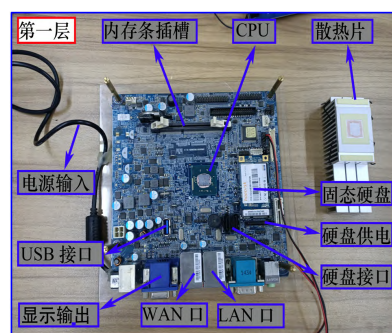


图 3 第一层结构展示

Fig.3 Firstlayer structure display

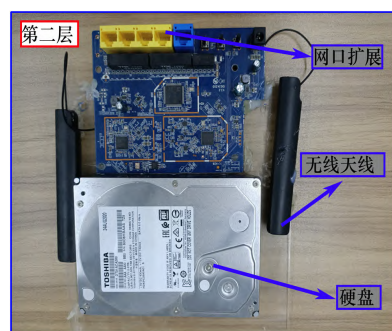


图 4 第二层结构展示

Fig.4 Second layer structure display

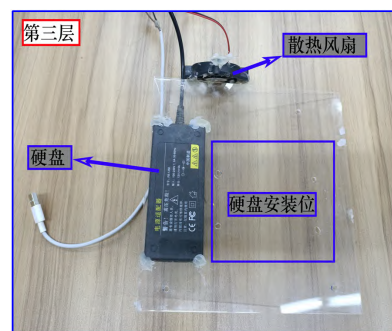


图 5 第三层结构展示

Fig.5 Third layer structure display

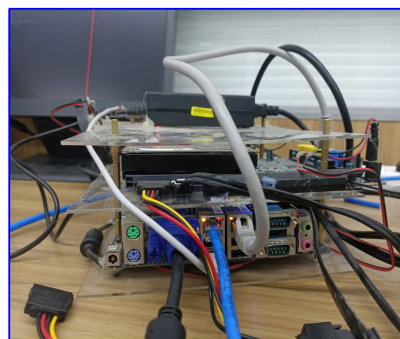


图 6 整体结构展示

Fig.6 Overall structure display

2.2 多功能云平台软件实现

2.2.1 Proxmox VE 核心系统服务的实现

首先从 Proxmox 项目官网下载 Proxmox VE 系

统镜像文件至本地计算机，同时准备一个 16G 大小的 U 盘和 Rufus 软件。Rufus 是一个开源免费的快速制作 U 盘系统启动盘和格式化 USB 储存设备的工具，该工具可用于把 ISO 格式的系统镜像文件快速制作成可引导的 USB 启动安装盘。计算机启动的引导方式有 UEFI BIOS 和 Legacy BIOS 两种模式，本实验使用的主板仅支持 Legacy BIOS 传统模式，因此写入前要选择分区表类型为 MBR，目标启动方式 Legacy BIOS^[12]。运行 Rufus 程序，在 Rufus 界面的系统镜像选项中选择 Proxmox VE 系统镜像文件，执行开始制作命令，等待系统文件写入到 U 盘中，进而完成了 Proxmox VE 系统启动 U 盘的制作。相比通过 WindowsPE 额外辅助系统以及制作启动光盘等方式安装系统，该方法直接将系统文件复制到 U 盘中，从 U 盘启动便自动安装，更加方便快捷。

Proxmox VE 使用的 KVM 虚拟化技术要求运行硬件环境中 CPU 必须支持硬件虚拟化。实验中的主板板载 CPU 为 Intel 平台且支持虚拟化技术，因此只需在 BISO 中打开 Intel VT 硬件虚拟化选项。将上一步完成的 U 盘插入到实验主板中，开启设备电源，按住 Esc 键进入主板 BISO 开启虚拟化服务，配置 BISO 从 USB 启动，按照提示完成系统安装。完成后整个系统界面如图 7 所示，可通过选项或者 Shell 命令来安装虚拟系统。相比传统计算机，在虚拟机中安装系统可以实现多系统并行运行，便于管理、移动和拷贝系统，也正是此多功能云平台实验设计中各系统功能实现的前提和基础。

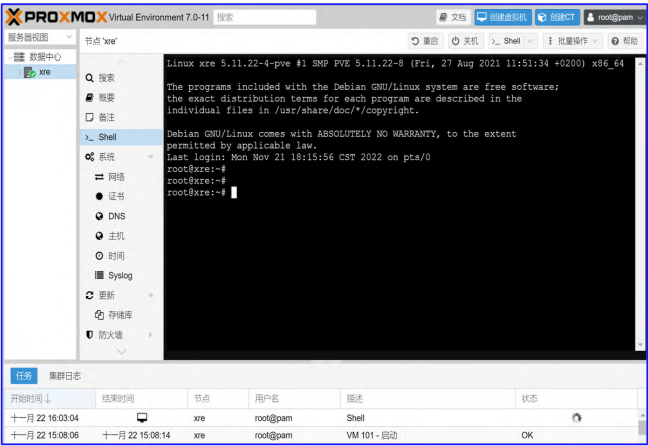


图 7 安装好的 Proxmox VE 系统

Fig.7 Installed Proxmox VE system

2.2.2 网络管理的实现

OpenWrt 的开源、免费等特性使得该系统项目出现了众多的分支，但功能几乎相同，故实验中从 GitHub 选择任意 OpenWrt 项目来完成实验。将下载好的系统镜像通过 Proxmox VE 管理网页上传到系统，新建虚拟机选择该系统文件，依据提示在虚拟机中完成安装，

最后得到一个管理网页地址。在浏览器中输入管理地址，进入网页配置内外网的网络接口，设置 DHCP 自动分配 IP 等其他服务。

完成上述操作后，包括虚拟机控制系统在内的其他虚拟机和有线接入的实体设备都通过该系统管理和分配网络带宽。同时，将无线网络模块自带的 DHCP 功能关闭，使接入无线 WiFi 的设备直接接入 OpenWrt 系统中，便于无线接入设备也使用 OpenWrt 直接进行管理。安装好的 OpenWrt 如图 8 所示，可以在页面上进行网络配置，完成后接入设备便能自动连接网络。通过一个网络管理系统就可以管理所有设备（包括虚拟化安装的各个系统）的网络，并且实现 IP 自动分配，还能进行诸如带宽控制等高级网络管理功能。



图 8 OpenWrt 网络管理系统

Fig.8 OpenWrt network management system

2.2.3 网络存储的实现

如前所述，实验中网络存储服务的功能由 OpenMedia Vault 系统来实现，其安装过程与 OpenWrt 一致。完成安装后在 Proxmox VE 控制台使用 QM Set 命令将硬盘直通到 OpenMediaVault 系统中。硬盘直通的目的是消除文件系统的虚拟抽象层来提升磁盘的性能。根据安装时配置的管理网址，在浏览器中打开 OpenMediaVault 控制页面将两块硬盘组建成 RAID1 阵列。RAID 技术是把多块独立的物理硬盘按不同的方式组合成一个逻辑硬盘，实现比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份技术^[13]。实验组建 RAID1 在一块物理硬盘损坏的情况下可以更换损坏的硬盘且不影响正常使用，更换后的硬盘可以自动备份正常盘的数据，有效的保障数据安全。如图 9 所示展示组建 RAID1 阵列的操作页面（RAID1 是两块数据硬盘储存相同的数据，故又名“镜像”）。本系统作为 NAS 网络存储的控制核心，同时实现多用户 ACL 访问控制，可以有效保障多用户情况下的数据安全性。

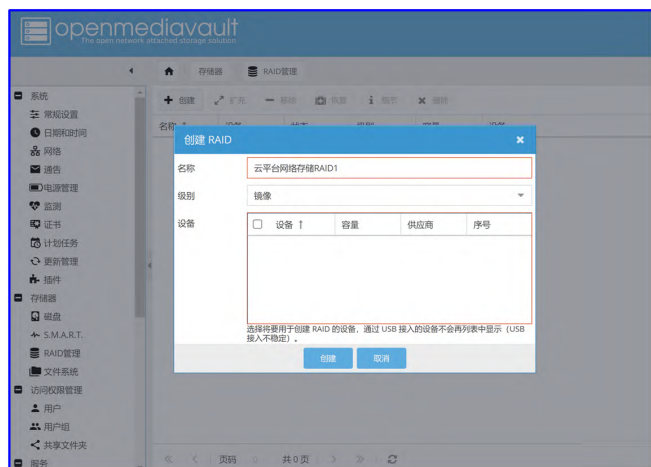


图 9 OpenMediaVault 网络存储设置 RAID 1

Fig.9 Settings RAID 1 in OpenMediaVault network Storage

3 多功能云平台实验分析

各系统完成安装后均可连接到网络、手机或电脑，通过无线局域网或有线网络接入即可正常上网，同时可以查看连接设备、管理网速等，从而实现了网络管理的功能。

普通 Windows 计算机接入网络后，开启网络发现搜索到 OpenMediaVault 网络存储设备，输入设定的账号密码连接，添加网络存储位置，实现了访问和管理云平台系统中的数据，达到了网络存储的目的。如图 10 所示，在 Windows11 操作系统下，对云平台数据的访问。



图 10 Windows 下的网络存储

Fig.10 Networking storage under Windows

为了使云平台中的数据可以不限设备和地点的访问与共享，在 Proxmox VE 中安装 ubuntu 服务器版本^[14,15]，完成后通过命令安装 nextcloud 云盘服务。进入 nextcloud 页面添加外挂 SMB 设备，使 OpenMediaVault 提供的存储服务直接接入到云盘服务中。完成上述操作步骤后，可以访问固定的配置网址，实现在网页端查看和管理数据的功能。在 OpenWrt 中将网络地址和端口映射到外网中，便可以通过任何联网设备以访问公网 IP 地址的

形式访问云盘数据，实现远程数据管理。如图 11 所示展示了通过 SMB 协议在网页访问 NAS 储存数据的功能。

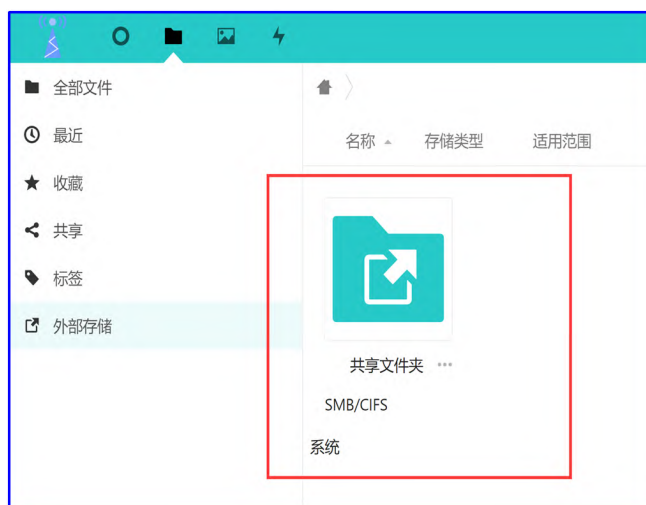


图 11 云储存功能

Fig.11 Loud storage function

服务器功能的验证，以网站为例：执行 `sudo apt install apache2 -y` 安装 Apache2；访问 192.168.66.5（服务器的 IP 地址）看能否打开提示页面验证 Apache2 是否安装配置成功；通过传输工具（如 WinSPC）上传打包网页代码文件覆盖原默认文件，再次刷新页面就可以打开个人网页。如图 12 所示，展示了多功能云平台搭建的个人网页服务器和网页部分代码。

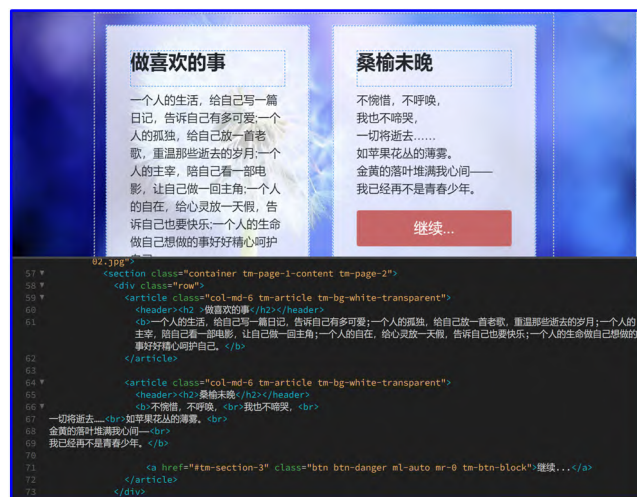


图 12 服务器实现（Web 代码和网站实现）

Fig.12 Server implementation

(Web code and Website implementation)

云桌面可以通过在 Proxmox VE 中安装常见桌面操作系统（如 Windows）来实现。以 Deepin 系统为例，在虚拟机中安装好 Deepin 系统后，安装远程桌面服务软件 X11VNC 作为远程桌面服务端。在客户端计算机安装 VNC Viewer for Windows，通过 IP 地址访问服务端，经用户名、密码验证后接入远程桌面，实现了云桌

面的功能。如图13所示,展示了客户端远程连接到云平台的桌面环境。云桌面办公产生的文档等数据,又可以通过NAS储存和共享,形成多设备访问的便捷模式。

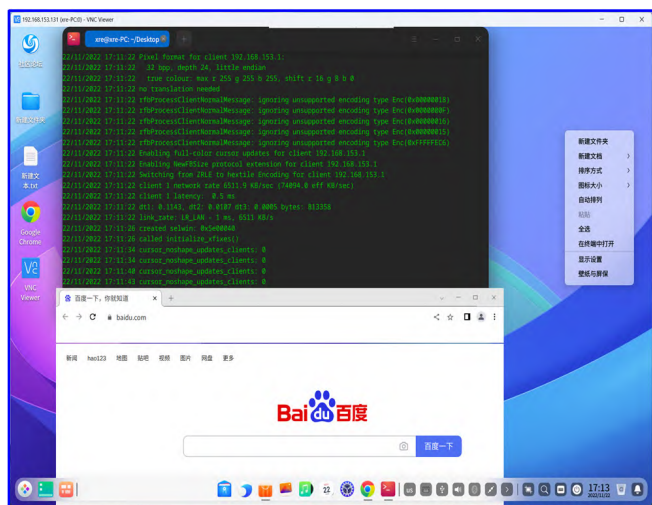


图13 云桌面的实现

Fig.13 The implementation of cloud desktop

实验中没有额外的路由器等设备,相比普通家用路由器的方案,使用软路由管理功能更加丰富、方便和快捷。数据的储存与访问不限设备和空间,完全依赖NAS网络存储,结合网页云端模式,更是打通了多种平台之间的数据互传。云桌面的加入使得远程办公成为可能,个人搭建服务器也更方便。

4 总结与展望

针对云平台架构主要面向企业用户、个人使用复杂且价格昂贵以及不同功能的网络设备等众多复杂的问题,本文提出了一种多功能云平台的设计方法。首先对计算机主板的外部设备进行扩展,通过三层叠加的方式组装形成基础硬件结构;然后部署Proxmox VE虚拟化系统,在虚拟化的基础上安装配置网络管理系统和数据存储系统;最后对该系统进行功能测试,实现了集网络管理和数据储存共享,服务器和云桌面于一体的私有化多功能云平台。此外实验中使用的系统均为开源项目,可进一步优化多个系统的协调性。该云平台将多种功能整合在一起,减少了原材料和能源的消耗,解决了个人使用云平台价格昂贵、功能复杂以及日常中多种网络设备操作繁杂问题,若对该系统进行功能完善,可达到商业产品的基本雏形,具有广泛的应用前景。同时,有望实现系统待机时,其CPU计算能力,数据储存能力可以付费共享到网络,给用户带来收益的同时加快信息的处理、传输和共享。

参考文献

[1] PINTO JARAMILLO O I.Implementación de un Servidor Multimedia Sobre un NAS Empleando un Raspberry

Pi[D].Quito:EPN,2022.

[2] 曹鸣.将旧服务器改造为基于IPSAN的数据备份存储系统[J].网络安全和信息化,2020(11):68-70.

[3] 张海越,范曦.OpenWrt系统在家庭局域网中作为软路由使用的分析与探讨[J].软件,2020,41(11):208-210.

[4] 林烁铭,罗浩铭.复合型软路由平台的设计与实现[J].电子制作,2021(24):21-23+97.

[5] 郑臣明,姚宣霞,周芳,等.基于硬件虚拟化的云服务器设计与实现[J].工程科学学报,2022,44(11):1935-1945.

[6] 游杉栗,熊卫华,应繁.基于服务器虚拟化的智慧云桌面系统设计与应用[J].软件工程,2022,25(10):54-58.

[7] WIJAYANTO D,ADHINATA F D,JAYADI A.Rancang Bangun Private Server Menggunakan Platform Proxmox dengan Studi Kasus:PT.MKNT[J].Journal ICTEE,2021,2(2):41-49.

[8] DJORDJEVIC B,TIMCENKO V,KRALJEVIC N,et al. File System Performance Comparison in Full Hardware Virtualization with ESXi,KVM,hyper-V and Xen hypervisors[J].Advances in Electrical and Computer Engineering, 2021,21(1):11-20.

[9] VIEJO-CORTÉS J,RUIZ-DE-CLAVIJO-VÁZQUEZ P, OSTÚA-ARANGÜENA E,et al.Virtualization Environment for IT Labs Development and Assessment [C]//2022 Congreso de Tecnología,Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica (XV Technologies Applied to Electronics Teaching Conference).IEEE,2022:1-5.

[10] 张恒.使用两台群晖NAS实现异地备份[J].网络安全和信息化,2022(08):88-89.

[11] PRATAMA Y,RASYID R M A K.Perbandingan Kualitas Layanan Kinerja Perangkat Jaringan Tp-Link Wireless N Router Dan Gl-Inet Wireless Router Berbasis Firmware Openwrt[J].Journal of Information System Management (JOISM),2022,4(1):1-7.

[12] 程书斌.利用VMware从U盘启动安装操作系统[J].福建电脑,2022,38(03):55-57.

[13] 孙桦栋.磁盘阵列(RAID)在医院网络信息系统中存储解决方案探讨[J].数据,2021(12):95-96.

[14] CHOI B.Creating an Ubuntu Server Virtual Machine [M]//Introduction to Python Network Automation.Apress, Berkeley,CA,2021:169-222.

[15] ALFATAH R O.Analisis Perbandingan Performa Web Server Apache Dan Lighttpd Menggunakan Httpperf Pada VPS Dengan Sistem Operasi Ubuntu Server[D]. Universitas Islam Riau,2022.